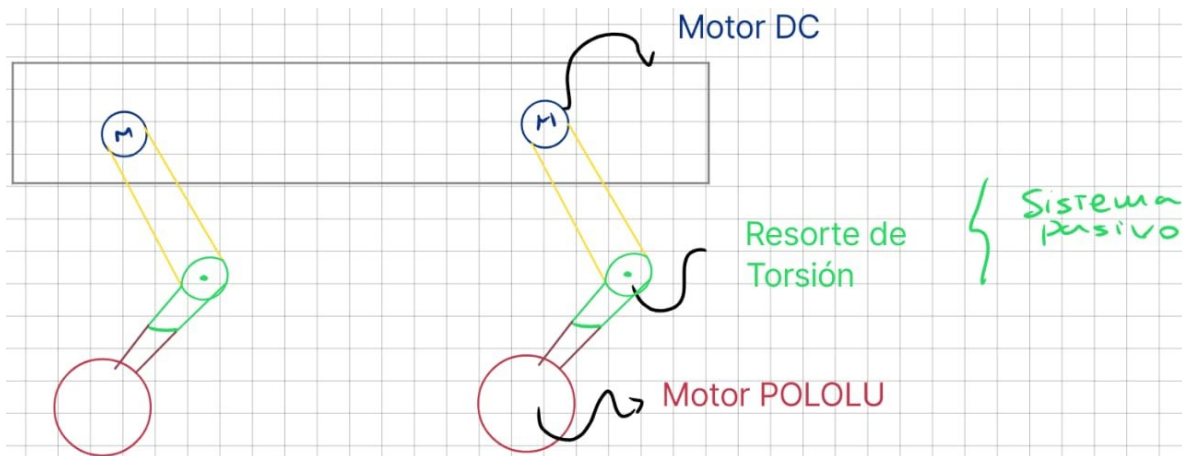


PLAN DE TRABAJO PARA TU ROBOT CUADRÚPEDO HÍBRIDO (RUEDAS + PATAS)



◆ FASE 1: Definición del Proyecto

Objetivo: Plantear claramente qué quieres lograr, cómo lo vas a hacer y para qué.

☑ Tareas clave:

- Definir el objetivo funcional del robot (desplazamiento, escalado de peldaños).
- Determinar el entorno de operación (superficies planas, obstáculos, interiores, etc.).
- Establecer restricciones: tamaño máximo, presupuesto, nivel técnico, tiempo.
- Redactar un resumen técnico (1 hoja máx) que incluya:
 - Objetivo del proyecto
 - Descripción general del robot
 - Modo de locomoción (ruedas + patas)
 - Modos de operación (manual/autónomo)

📦 **Entregable:** Documento resumen del proyecto + esquema conceptual en papel.

◆ FASE 2: Diseño conceptual (sin CAD todavía)

Objetivo: Bocetar el robot, analizar el movimiento y pensar en modularidad.

☑ Tareas clave:

- Dibujar un esquema de la vista lateral del robot (posición de patas, ruedas).

- Decidir cuántos DOF tendrá cada pata (en tu caso: 1).
- Determinar la función de cada componente:
 - ¿Qué mueve? ¿Qué sostiene? ¿Qué sensoriza?
- Plantear las dimensiones generales: largo, alto, ancho, rueda, pata.

 **Entregable:** Boceto a mano o digital (puede ser en PowerPoint o Tinkercad plano).

◆ FASE 3: Selección de componentes

Objetivo: Elegir componentes reales que se ajusten a tus necesidades mecánicas y electrónicas.

☒ **Tareas clave:**

- Estimar peso total del robot y cargas en articulaciones.
- Elegir:
 - Motores para hombros (Torque, RPM, voltaje, eje).
 - Motores para ruedas (Velocidad, tracción, compatibilidad).
 - Controladores (motor drivers, microcontrolador).
 - Fuente de energía (batería Li-ion, pack AA, etc.).
- Listar sensores si los usarás (ultrasonido, encoder, IMU).

 **Entregable:** Lista de materiales preliminar con modelo, proveedor y precio.

◆ FASE 4: Diseño CAD mecánico

Objetivo: Crear una versión 3D básica de la estructura para validar ensambles.

☒ **Tareas clave:**

- Diseñar cada módulo:
 - Chasis central
 - Pata articulada
 - Eje con rueda motorizada
- Incluir espacio para motores y fijaciones.
- Verificar proporciones, puntos de contacto con el suelo y alcance del movimiento.

 **Entregable:** Modelo CAD (Fusion 360, Tinkercad, FreeCAD o STL).

◆ FASE 5: Ensamblaje y prueba mecánica

Objetivo: Construir el robot (al menos una pata o lado) y probar movimiento físico.

☑ Tareas clave:

- Cortar o imprimir partes.
- Montar 1 pata + rueda y verificar la articulación (manual o con motor).
- Verificar:
 - Fluidez del movimiento
 - Estabilidad
 - Centro de masa

📦 **Entregable:** Módulo funcional (mínimo 1 pata motorizada y rueda girando).

◆ FASE 6: Electrónica y programación inicial

Objetivo: Controlar motores y ruedas con Arduino o similar.

☑ Tareas clave:

- Cablear un prototipo funcional.
- Probar control de motores por PWM.
- Implementar funciones básicas:
 - `moverAdelante()`
 - `girarPata()`
 - `detectarObstaculo()` (opcional)

📦 **Entregable:** Código funcional básico en Arduino + video de prueba.

◆ FASE 7: Integración y prueba completa

Objetivo: Integrar todo: cuerpo, patas, ruedas y electrónica.

☑ Tareas clave:

- Armar el robot completo.
- Probar locomoción en modo rueda.
- Probar levantar patas y superar obstáculo simple.
- Evaluar estabilidad y ajustes.

 **Entregable:** Video funcional + reporte de resultados + posibles mejoras.

◆ **FASE 8: Documentación final (opcional para evaluación o GitHub)**

Objetivo: Dejar constancia de tu trabajo y facilitar futuras mejoras.

☒ **Tareas clave:**

- Redactar informe técnico con:
 - Objetivo, materiales, diseño, código, pruebas, mejoras futuras.
- Subir el código a GitHub.
- Adjuntar esquemas, STL y planos.

 **Entregable:** Carpeta del proyecto organizada o repositorio online.